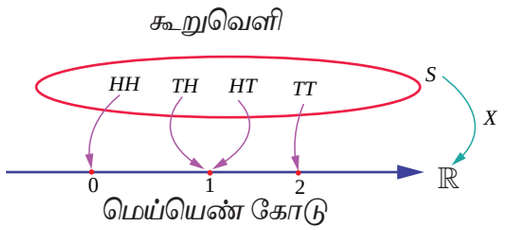
எடுத்துக்காட்டு 11.1

இரு நாணயங்கள் ஒரு முறை சுண்டப்படுகின்றன. X என்பது பூக்களின் எண்ணிக்கையைக் குறித்தால், (i) கூறுவெளியை எழுதுக (ii) 1-ன் நேர்மாறு பிம்பத்தைக் காண்க (iii) சமவாய்ப்பு மாறியின் மதிப்புகள், மற்றும் நேர்மாறு பிம்பங்களில் உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

தீர்வு

(i) கூறுவெளி $S = \{H,T\}\times\{H,T\}$

அதாவது $S = \{TT,\ TH,\ HT,\ HH\}$



கோர்ப்பு X (.)-இன் படி $S \to \mathbb{R}$

படம் 11.2

(ii) $X : S \to \mathbb{R}$ என்பது பூக்களின் எண்ணிக்கை என்க.

எனவே $X(TT) = 2$ (2 பூக்கள்)

$X(TH) = 1$ (1 பூ)

$X(HT) = 1$ (1 பூ)

மற்றும் $X(HH) = 0$ (0 பூக்கள்).

இனி X என்பது 0, 1 மற்றும் 2 ஆகிய மதிப்புகளைப் பெறும் சமவாய்ப்பு மாறியாகும்.

$X(\omega)$ என்பது பூக்களின் எண்ணிக்கையைக் குறிப்பிடுகிறது என்க, இதிலிருந்து

$$X(\omega) = \begin{cases} 2 & , \omega = TT \\ 1 & , \omega = HT,\ TH \\ 0 & , \omega = HH \end{cases}$$ எனப் பெறுகிறோம்.

1-இன் நேர்மாறு பிம்பங்கள் $\{TH,\ HT\}$ ஆகும். அதாவது $X^{-1}(\{1\}) = \{TH, HT\}$.

(iii) நேர்மாறு பிம்பங்களில் உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை பட்டியலில் காட்டப்பட்டுள்ளது.

சமவாய்ப்பு மாறியின் மதிப்புகள்	0	1	2	மொத்தம்
நேர்மாறு பிம்பங்களில் உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை	1	2	1	4

எடுத்துக்காட்டு 11.2

சீரான இரு பகடைகள் உருட்டப்படுவதாகக் கொள்வோம். X என்பது இரு பகடையில் கிடைக்கும் எண்களின் மொத்தக் கூட்டுத் தொகை எனில், (i) கூறுவெளி (ii) X எனும் சமவாய்ப்பு மாறி எடுக்கும் மதிப்புகள், (iii) 10-இன் நேர்மாறு பிம்பம், மற்றும் (iv) X-ன் நேர்மாறு பிம்பத்தில் உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை ஆகியவற்றைக் காண்க.

தீர்வு

(i) கூறுவெளி

$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\times\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$,

36 வரிசைப்படுத்தப்பட்ட சோடிகள் (α, β)-இல் உள்ளன. இங்கு α மற்றும் β ஆகியவை 1 முதல் 6 வரை படத்திலிருப்பது போல் எந்தவொரு முழு எண் மதிப்பையும் பெறும். ஒவ்வொரு புள்ளி (α, β) என்பதற்கும் X என்பது பகடையின் மேலுள்ள எண்களின் கூடுதல் என ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகிறது. அதாவது $X(\alpha, \beta) = \alpha + \beta$ ஆகும்.

$$S = \begin{Bmatrix} (1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6) \\ (2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (2,5), (2,6) \\ (3,1), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5), (3,6) \\ (4,1), (4,2), (4,3), (4,4), (4,5), (4,6) \\ (5,1), (5,2), (5,3), (5,4), (5,5), (5,6) \\ (6,1), (6,2), (6,3), (6,4), (6,5), (6,6) \end{Bmatrix}$$

எனவே

$X(1,1) = 1+1 = 2$

$X(1,2) = X(2,1) = 3$

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 11_Probability.indd 192 16-12-2022 17:58:50